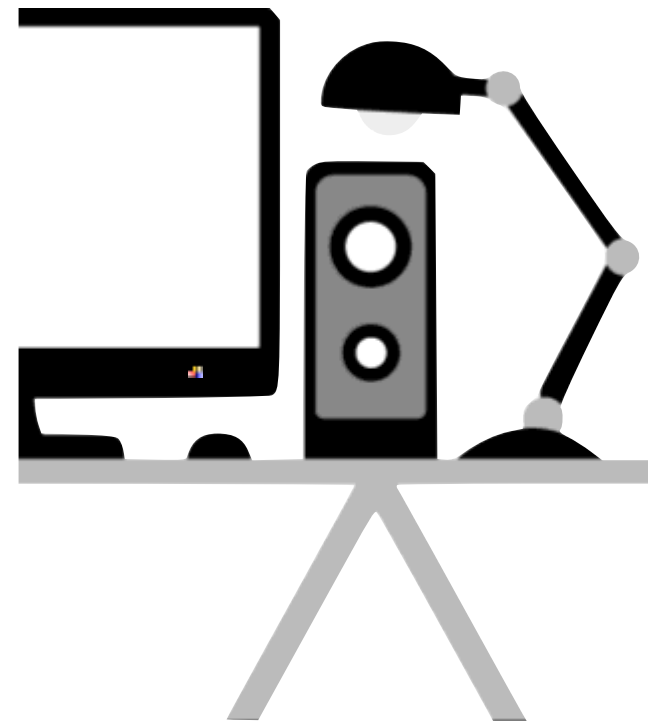


CURSO DESARROLLO DE APLICACIONES

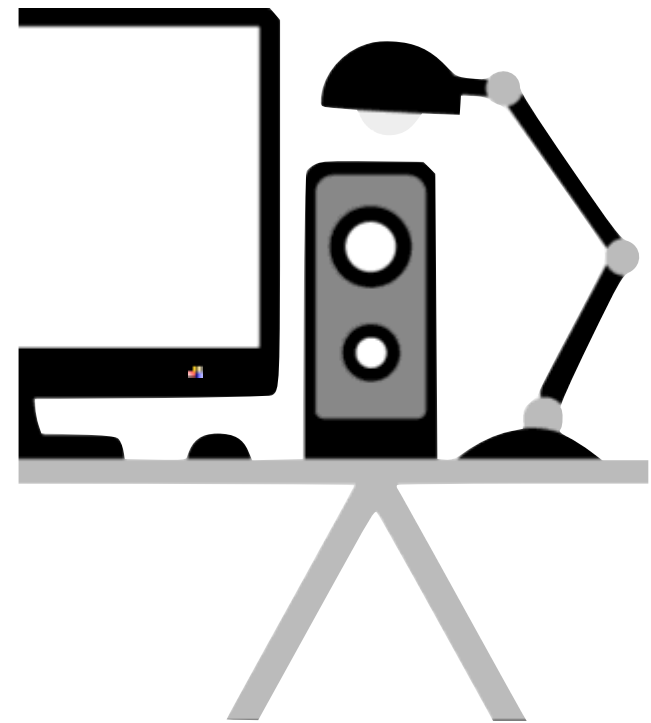
FULL STACK JAVASCRIPT TRAINEE – Módulo 3 Lección 2

Ejercicio Práctico 1



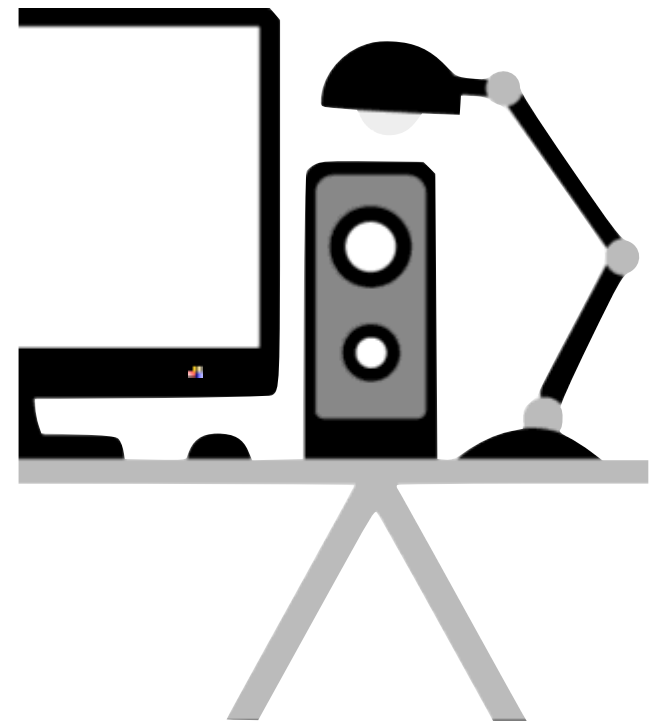
Haz una aplicación que calcule el área de un círculo ($\pi \cdot R^2$). El diámetro se pedirá al usuario para que sea ingresado a través de un cuadro de alerta en el explorador. Además, debes de emplear el Método Pow y la constante PI del objeto Math. El resultado debe entregarse por medio de un cuadro de alerta, en la consola del navegador e impreso en tu página HTML.

Ejercicio Práctico 1



Crea en tu editor un nuevo archivo HTML con los elementos básicos de su estructura. Crear en tu editor el archivo app.js y luego agrega a `<script>` el atributo `src` con el nombre del archivo.

Ejercicio Práctico 1

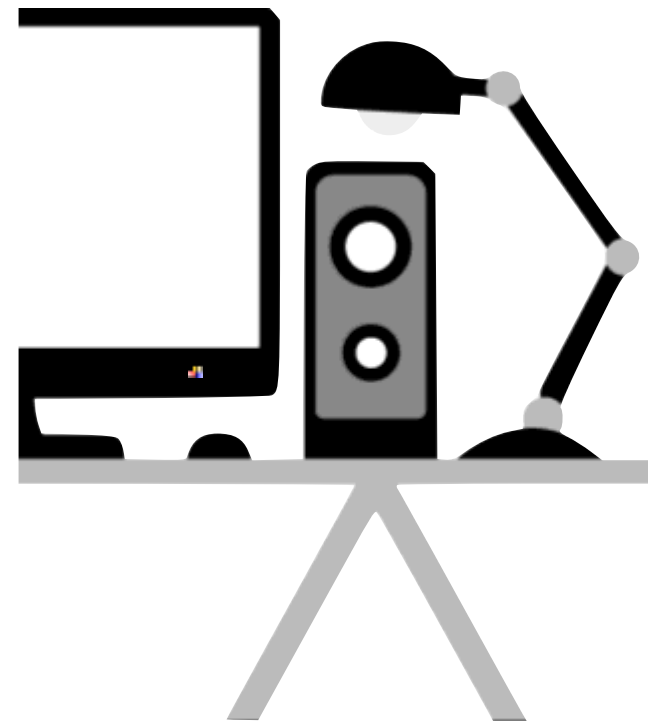


Declara la variable `diámetro` en `app.js` con valor igual al ingresado por el usuario. Para esto emplea el método `prompt()`. Luego declara la variable `radio` como la mitad del `diámetro`.

Ejercicio Práctico 1

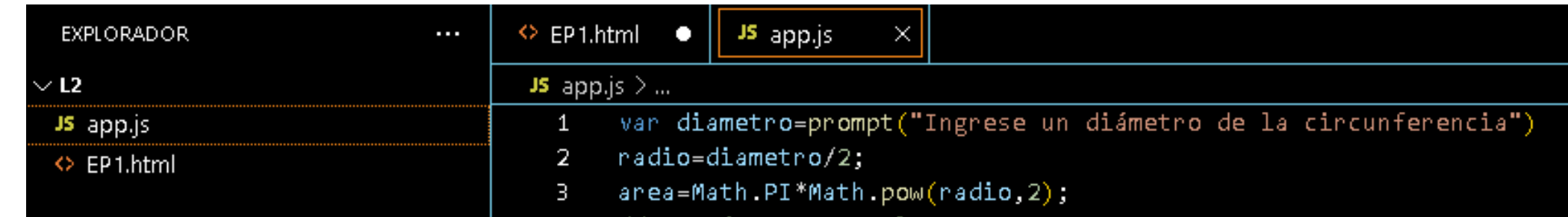


Ejercicio Práctico 1



Calcula el área empleando la propiedad `Math.PI` y `Math.power` (`var,2`) del objeto `Math`, tomando por variable el valor del radio.

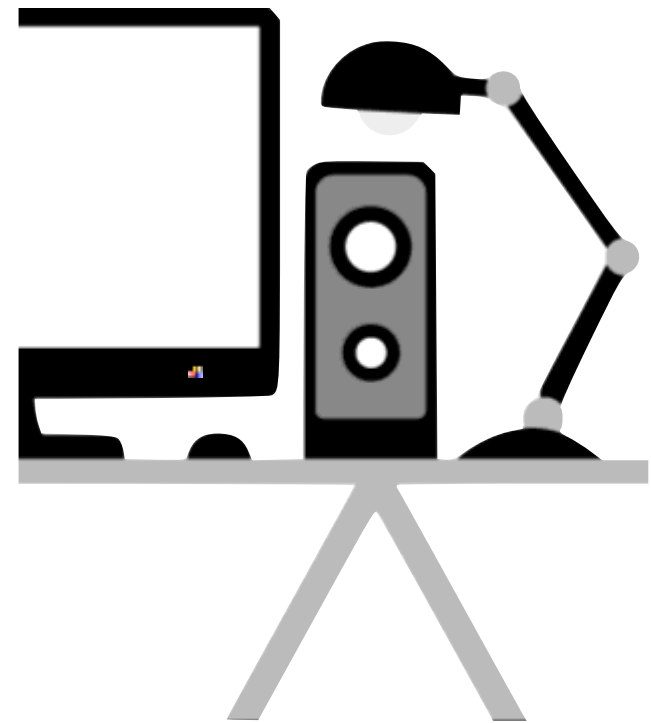
Ejercicio Práctico 1



The image shows a screenshot of a code editor interface. On the left is the 'EXPLORADOR' (Explorer) panel, which shows a folder named 'L2' containing two files: 'app.js' (highlighted with a yellow background) and 'EP1.html'. On the right is the code editor window, which has two tabs: 'EP1.html' and 'JS app.js' (the active tab). The code in the 'JS app.js' tab is as follows:

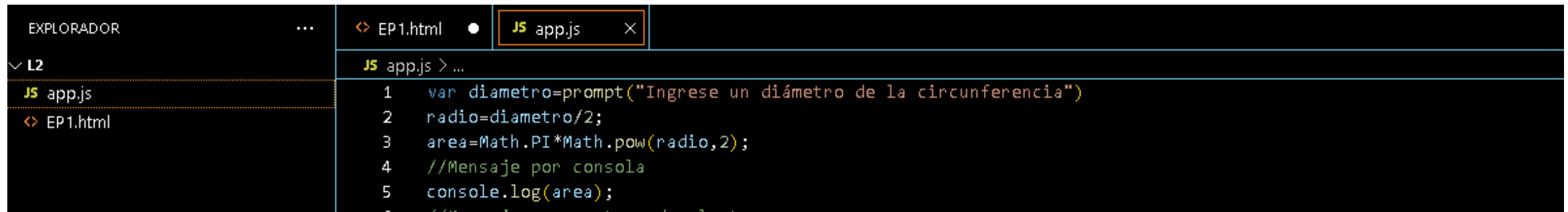
```
JS app.js > ...  
1  var diametro=prompt("Ingrese un diámetro de la circunferencia")  
2  radio=diámetro/2;  
3  area=Math.PI*Math.pow(radio,2);
```

Ejercicio Práctico 1



Para mostrar tus resultados por la consola, debe emplea el método `console.log()`.

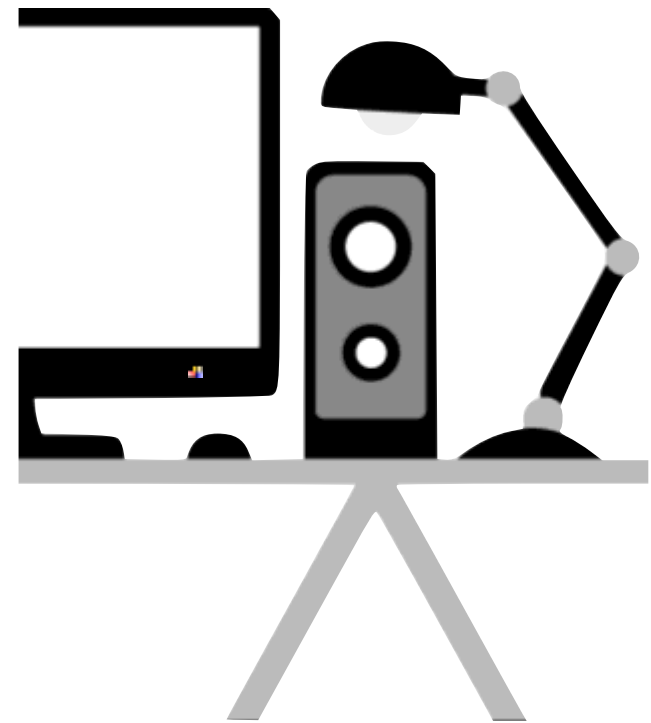
Ejercicio Práctico 1



The screenshot shows a code editor interface. On the left, the 'EXPLORADOR' (Explorer) sidebar is visible, showing a folder 'L2' containing two files: 'app.js' and 'EP1.html'. The 'app.js' file is selected. The main editor area displays the code for 'app.js'. The code is as follows:

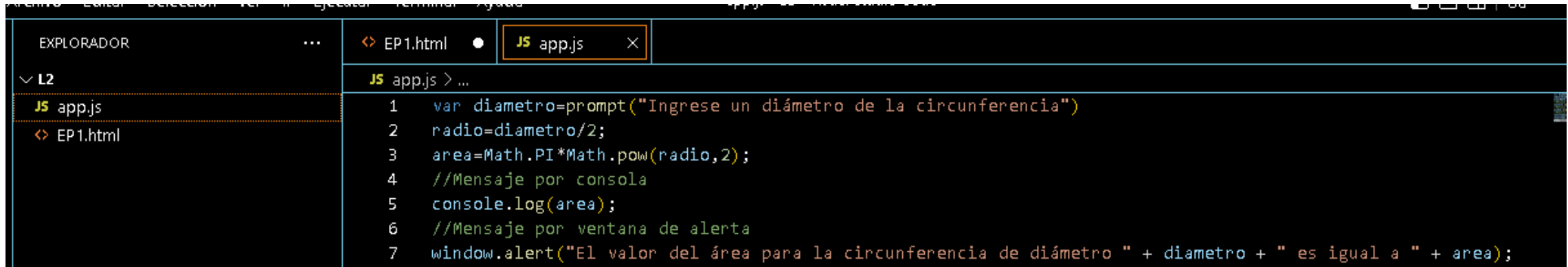
```
1 var diametro=prompt("Ingrese un diámetro de la circunferencia")
2 radio=diámetro/2;
3 area=Math.PI*Math.pow(radio,2);
4 //Mensaje por consola
5 console.log(area);
6
```

Ejercicio Práctico 1



Para mostrar el resultado por medio de una ventana de alerta, emplea el método `window.alert()`. Para concatenar strings debes de emplear el operador suma (+).

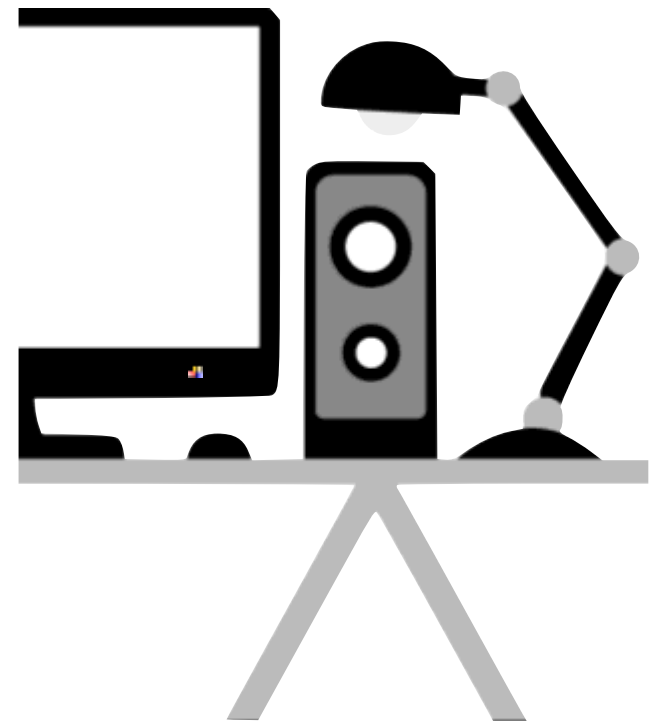
Ejercicio Práctico 1



The screenshot shows a code editor interface with a dark theme. On the left, the 'EXPLORADOR' (Explorer) sidebar is visible, showing a folder 'L2' containing two files: 'app.js' and 'EP1.html'. The 'app.js' file is selected. The main editor area displays the content of 'app.js', which is a JavaScript script for calculating the area of a circle. The code is as follows:

```
1 var diametro=prompt("Ingrese un diámetro de la circunferencia")
2 radio=diámetro/2;
3 area=Math.PI*Math.pow(radio,2);
4 //Mensaje por consola
5 console.log(area);
6 //Mensaje por ventana de alerta
7 window.alert("El valor del área para la circunferencia de diámetro " + diametro + " es igual a " + area);
```

Ejercicio Práctico 1



Para mostrar el resultado en tu página, debes de crear un elemento en tu archivo HTML que contenga esta información. Para esto agregaremos el elemento `<div>` con el atributo `id` con un valor a elección en el documento. Para el ejemplo, `id="resultado"`.

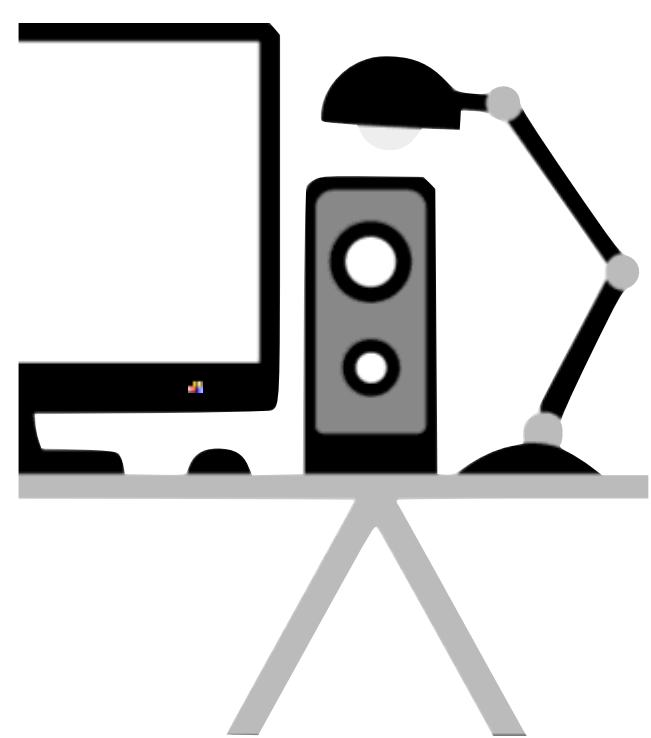
Ejercicio Práctico 1

```
EXPLORADOR  ...  <> EP1.html  JS app.js

✓ L2
  JS app.js
  <> EP1.html

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3
4    <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <title>Lección 2: Ejercicio Práctico 1</title>
7    </head>
8
9    <body>
10     <h1>Cálculo del área de una circunferencia.</h1>
11     <div id="resultado"></div>
12     <script src="app.js"></script>
13   </body>
14
15 </html>
16
```

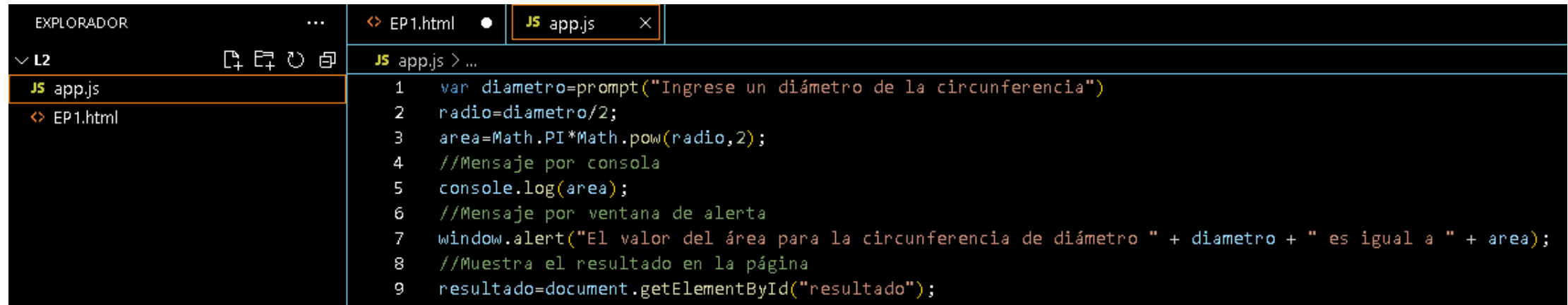
Ejercicio Práctico 1



A continuación, en `app.js` debes de emplear el método `document.getElementById()`, el cual retorna un elemento con un `Id` específico. Como atributo debes de agregarle el que señalaste para `<div>`. Debes de almacenar este elemento en una variable para que pueda ser manipulada dentro del archivo JavaScript. En nuestro ejemplo:

```
resultado=document.getElementById("resultado");
```

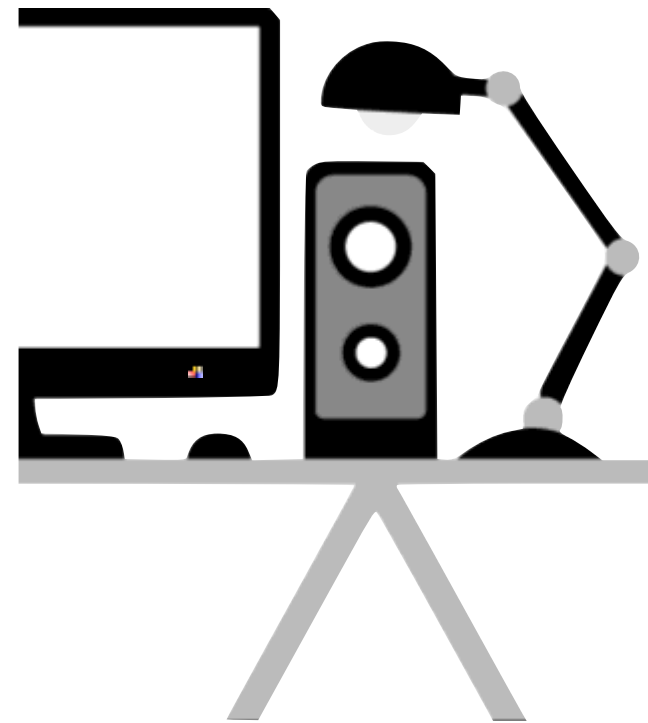
Ejercicio Práctico 1



The screenshot shows a code editor interface. On the left, the 'EXPLORADOR' (Explorer) pane shows a file named 'app.js' selected under a folder named 'L2'. The main editor area displays the content of 'app.js', which is a JavaScript script for calculating the area of a circle. The code includes comments in Spanish and uses the `Math` object for calculations. The script prompts the user for a diameter, calculates the radius and area, logs the area to the console, and shows an alert with the result. It also updates an HTML element with the result.

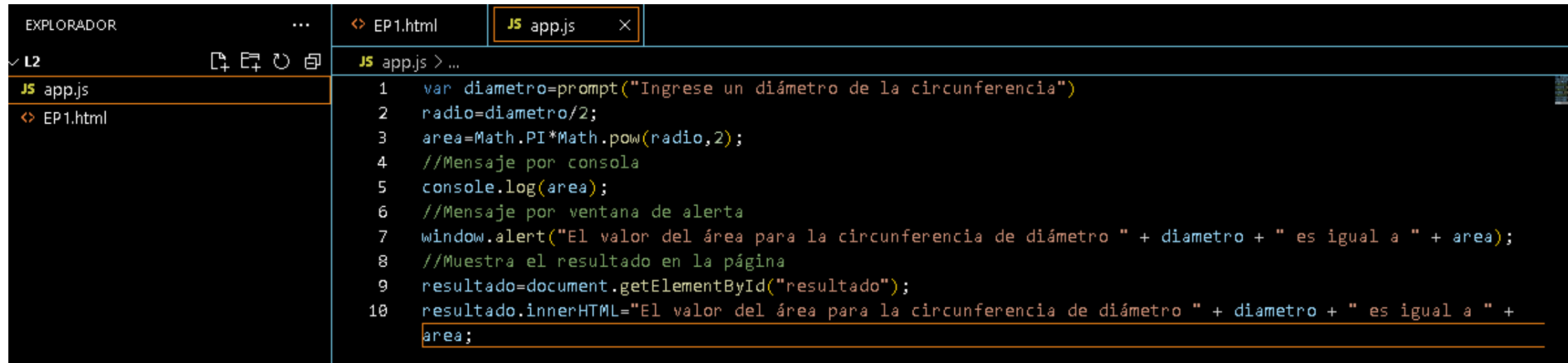
```
1  var diametro=prompt("Ingrese un diámetro de la circunferencia")
2  radio=diámetro/2;
3  area=Math.PI*Math.pow(radio,2);
4  //Mensaje por consola
5  console.log(area);
6  //Mensaje por ventana de alerta
7  window.alert("El valor del área para la circunferencia de diámetro " + diametro + " es igual a " + area);
8  //Muestra el resultado en la página
9  resultado=document.getElementById("resultado");
```

Ejercicio Práctico 1



Por último, deberás de ingresar el contenido marcado en JavaScript al interior de tu archivo HTML. Para esto debes de emplear el método `element.innerHTML`, tomando por el elemento contenido en tu variable. Debes retornar la cadena de texto que señale la información solicitada.

Ejercicio Práctico 1



The image shows a code editor interface with a dark theme. On the left, the 'EXPLORADOR' (Explorer) sidebar shows a file named 'app.js' selected. The main editor area displays the following JavaScript code:

```
1  var diametro=prompt("Ingrese un diámetro de la circunferencia")
2  radio=diámetro/2;
3  area=Math.PI*Math.pow(radio,2);
4  //Mensaje por consola
5  console.log(area);
6  //Mensaje por ventana de alerta
7  window.alert("El valor del área para la circunferencia de diámetro " + diametro + " es igual a " + area);
8  //Muestra el resultado en la página
9  resultado=document.getElementById("resultado");
10 resultado.innerHTML="El valor del área para la circunferencia de diámetro " + diametro + " es igual a " +
    area;
```